準連結空間＝擬距離空間＝フラクタル＝フラクタル微分空間

本田浩樹

2026 年 4 月 8 日

準連結空間＝擬距離空間＝フラクタル＝フラクタル微分空間

序文

本稿の目的は，準連結空間，擬距離空間，フラクタル，およびフラクタル微分空間という，一見すると異なる四つの概念が，実は単一の構造として統一的に記述されることを示すことである．

通常，連結性は位相的概念として定義され，距離構造や微分構造とは独立に扱われる．またフラクタルは自己相似性や非整数次元によって特徴づけられる幾何的対象であり，解析構造や微分作用素の導入には別途の仮定が必要とされてきた．

しかし本稿では，これらの構造が独立に存在するのではなく，ある「スケールに関する整合性」から同時に創発することを主張する．その出発点は，距離そのものではなく，スケール変換に対する変化率の比較に基づく擬距離の導入である．

この擬距離は，点間の位置関係ではなく，関数の振る舞いの一致度を測るものであり，距離が個々の点に局在せず，空間全体に分散するという特徴を持つ．この性質により，空間は位相的には分離可能であっても，任意の精度で鎖状に接続される「準連結性」を自然に備えることになる．

さらに，このような擬距離構造のもとでは，スケール変換の反復により自己相似的な分割構造が誘導され，フラクタル的精細化が必然的に現れる．加えて，この精細化過程はエネルギー形式とラプラシアンを導き，最終的にはスペクトル構造を伴うフラクタル微分空間が構成される．

したがって, 本稿の主張は次のように要約される：[準連結空間 擬距離空間 フラクタルフラクタル微分空間

]

ここでの等号は同一性を意味するのではなく，スケール構造に基づく同一の生成原理の異なる表現を表している．

本稿の特徴は，コホモロジーや高次の圏論的枠組みに依存することなく，微分の基本法則（Leibniz 則）と極限操作（ロピタル型極限）という，最小限の原理からこれらの構造が構成的に導出される点にある．

この観点により，従来は仮定として与えられていたフラクタル構造や解析構造が，より基礎的なレベルから統一的に理解されることになる．

本稿ではまず，擬距離から準連結性が導かれることを示し，ついでスケール構造からフラクタル精細化が現れる過程を記述する．その後，エネルギー形式とラプラシアンを構成し，スペクトルおよびゼータ関数との対応へと進む．

この一連の議論を通じて，「距離」ではなく「変化」と「スケール」が幾何と解析を統一する根本原理であることが明らかになる．

付録 A　フラクタルと距離位相：擬距離性から準連結性へ

本付録では，フラクタル集合に典型的に現れる「擬距離性」から，通常の連結性より弱いが構造的に本質的な「準連結性」が導かれることを示す．

この議論は，Ext やコホモロジーといった高次の言語を用いず，距離構造のみから準連結性が現れることを明示する補助的結果である．

A.1　設定と定義

[距離空間] (X, d) を距離空間とし，

$$\mathrm{diam}(X) := \sup\{d(x, y) \mid x, y \in X\}$$

と定める．

[擬距離性（距離スペクトルの充填性）] (X, d) が **擬距離性** をもつとは，

$$\forall \alpha \in (0, \mathrm{diam}(X)),\ \exists x, y \in X \text{ s.t. } d(x, y) = \alpha$$

が成り立つことをいう．

擬距離性は「任意の点から任意の距離が実現される」ことを要求しない．距離の実現は特定の点に局在せず，集合全体に分散していてよい．

[準連結性（ε-鎖連結性）] (X, d) が **準連結** であるとは，任意の $\varepsilon > 0$ と任意の $x, y \in X$ に対し，有限列

$$x = x_0, x_1, \ldots, x_n = y$$

が存在して

$$d(x_{k-1}, x_k) < \varepsilon \quad (k = 1, \ldots, n)$$

を満たすことをいう．

A.2　主結果

[擬距離性 $\Rightarrow$ 準連結性] (X, d) をコンパクト距離空間とする．X が擬距離性をもつならば，X は準連結である．

Proof. $\varepsilon > 0$ を任意に取る．コンパクト性より，有限被覆

$$X \subset \bigcup_{i=1}^{N} B(x_i, \varepsilon/2)$$

が存在する．

グラフ G を次のように定める：頂点集合を $\{1, \ldots, N\}$ とし，

$$B(x_i, \varepsilon/2) \cap B(x_j, \varepsilon/2) \neq \emptyset$$

のときに辺 (i, j) を張る．

もし G が連結であれば，任意の $u, v \in X$ に対し ε-鎖が構成できる．

したがって G の連結性を示せば十分である．

仮に G が非連結であるとすると，X は互いに距離 $\geq \varepsilon$ をもつ二つの閉集合 A, B に分解される．

このとき

$$d(a, b) \geq \varepsilon \quad (a \in A, b \in B)$$

一方，擬距離性より任意の $\alpha \in (0, \varepsilon)$ に対し $d(x, y) = \alpha$ を満たす点対が存在する．

これは上の分離と矛盾する．

したがって G は連結であり，X は準連結である． □

A.3 γ の生成過程空間への適用

本論で扱う対象は，数値としての γ ではなく，その生成過程の全体である．

[生成過程空間] γ に対応する生成過程の全体を

$$\mathcal{V}(\gamma)$$

と定める．

各元は，級数表示・正則化・極限操作などを含む．この空間は本質的に多値的であり，Ext^3 レベルで分岐を持つ．

A.4 分岐深度による擬距離

$\mathcal{V}(\gamma)$ 上に距離様関数 d を導入する：

$$d(\omega_1, \omega_2) = \text{最初に分岐が現れる階層の深さ}$$

これは通常の距離ではないが，分岐構造を反映する擬距離となる．

A.5 弱い擬距離性

この構造では：

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \omega_1, \omega_2 \text{ s.t. } d(\omega_1, \omega_2) < \varepsilon$$

すなわち距離は任意に細かく近似できるが，特定の距離値を代表する点は存在しない．

A.6　準トレースによる平均化

準トレース τ により低階の分岐は平均化され，擬似的な距離構造が誘導される：

$$d_\tau(\omega_1, \omega_2) := |\tau(\omega_1 - \omega_2)|$$

しかし Ext^3 に由来する多値性は残るため，距離は完全には一意化されない.

A.7　結論

以上より，$\mathcal{V}(\gamma)$ は

$$\text{準連結だが一意収束しない}$$

という性質を持つ.

これは「踊り場構造」の幾何学的モデルであり，距離が点ではなく構造に属することを意味する.

直感的補足

通常の空間では距離は点に属するが，本構造では距離は集合全体に分散する.

その結果：

$$\text{切ることはできるが完全には分離できない}$$

この性質が準連結性を生む.

これは

$$\text{値ではなく構造が連結性を担保する}$$

ことを示している.

article amsmath,amssymb,amsthm

Leibniz 則とロピタル型極限からの準連結構造の構成

概要

本稿では、微分積分学の基本法則である Leibniz 則とロピタル型極限のみを公理として採用し、そこから準連結構造が必然的に現れることを示す。
従来、準連結性はフラクタル精細化族や擬距離を前提として定義されてきたが、本研究により、これらの構造が Leibniz 則とロピタル型極限という二つの基本原理から構成的に導出されることが明らかになる。

付録 B　序論

微分積分学において、Leibniz 則

$$D(fg) = (Df) \cdot g + f \cdot (Dg)$$

およびロピタル型制約

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \frac{f(\varepsilon)}{g(\varepsilon)} = \frac{Df(0)}{Dg(0)}$$

は、通常、連続性や可微分性から導かれる帰結として理解される。

しかし本稿ではこの関係を逆転し、これらを公理的出発点として採用する。

すなわち、Leibniz 則とロピタル型極限から、準連結性という幾何学的構造が自然に構成されることを示す。

付録 C　基本設定

[積構造] 集合 X が積構造を持つとは、二項演算

$$\cdot : X \times X \to X$$

が定義されていることをいう。可換性・結合性は仮定しない。

[Leibniz 作用素] 作用素 $D : \mathcal{F}(X) \to \mathcal{F}(X)$ が Leibniz 則を満たすとは、任意の $f, g \in \mathcal{F}(X)$ に対して

$$D(fg) = (Df) \cdot g + f \cdot (Dg)$$

が成立することをいう。

[ロピタル型極限] 点 $x \in X$ に対し、スケール変形 $f_\varepsilon, g_\varepsilon$ を用いて

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \frac{f_\varepsilon(x) - f(x)}{g_\varepsilon(x) - g(x)} = \frac{Df(x)}{Dg(x)}$$

が成立するとき、これをロピタル型極限と呼ぶ。

付録 D　擬距離の構成

D.1　スケール族

[スケール族] 写像族 $\{S_\varepsilon\}_{\varepsilon>0}$ がスケール族であるとは、

1. $S_0 = \mathrm{id}$
2. $\varepsilon_1 < \varepsilon_2$ のとき S_{ε_1} は S_{ε_2} より精細

を満たすことをいう。

D.2　ε– 微分

$$D^\varepsilon f(x) := \frac{f(S_\varepsilon x) - f(x)}{\varepsilon^\alpha}$$

で定義する。

D^ε は近似的に Leibniz 則を満たす：

$$D^\varepsilon(fg) = (D^\varepsilon f) \cdot g + f \cdot (D^\varepsilon g) + R_\varepsilon(f, g)$$

ただし $R_\varepsilon \to 0$。

D.3　擬距離

[擬距離]

$$d(x, y) = \inf \left\{ \varepsilon > 0 \,\middle|\, \exists f, g,\ \left| \frac{D^\varepsilon(fg)(x)}{D^\varepsilon(fg)(y)} - 1 \right| < \delta(\varepsilon) \right\}$$

これは「スケール ε における変化率の一致度」による距離である。

付録 E　準連結性

[主定理] Leibniz 作用素とロピタル型極限が存在するとき、(X, d) は準連結である。

Proof. $x, y \in X$ を任意に取る。

Leibniz 則により、積の列

$$h_i = f_1 \cdot f_2 \cdots f_i$$

を考えると、

$$D^\varepsilon h_i = (D^\varepsilon h_{i-1}) \cdot f_i + h_{i-1} \cdot (D^\varepsilon f_i) + R_\varepsilon$$

が成立する。

ロピタル型極限により、

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \frac{D^\varepsilon h_i}{D^\varepsilon h_{i-1}} = \frac{Dh_i}{Dh_{i-1}}$$

が存在する。

したがって各段階で D^ε の値は連続的に制御される。

適切な f_i を選ぶことで、

$$D^\varepsilon h_i(x_{i-1}) \approx D^\varepsilon h_i(x_i)$$

となる点列 $x = x_0, \ldots, x_n = y$ を構成できる。

よって任意の ε に対して

$$d(x_{i-1}, x_i) < \varepsilon$$

となり、準連結性が従う。 □

付録 F　超距離性

$$d(x, z) \leq \max\{d(x, y), d(y, z)\}$$

付録 G　精細化族の創発

セル分割族 $\{\mathcal{P}(\varepsilon)\}$ はフラクタル精細化族の公理を満たす。

付録 H　非忘却性

本構造は非忘却的持ち上げを許容する。

Proof. Leibniz 則は積構造を保持するため、スケール変換において情報が完全には失われない。

ロピタル型極限は異なるスケール間の整合性を保証する。したがって情報は再構成可能である。　□

付録 I　擬距離からのスペクトル構成

本節では、前節で構成した Leibniz– ロピタル擬距離 d から、自然にラプラシアン（スペクトル作用素）を構成する。

基本方針は、

$$\text{擬距離} \;\Rightarrow\; \text{測度} \;\Rightarrow\; \text{エネルギー形式} \;\Rightarrow\; \text{ラプラシアン}$$

という流れである。

I.1　測度構造の導入

[スケール測度] 各スケール $\varepsilon > 0$ に対し、分割 $\mathcal{P}(\varepsilon)$ の各セル C に重み

$$\mu_\varepsilon(C) := \frac{1}{|\mathcal{P}(\varepsilon)|}$$

を割り当てる。

このとき、$\varepsilon \to 0$ において極限測度 μ を（弱収束の意味で）定義する。

これはフラクタル測度の一般化であり、Leibniz– ロピタル構造により自動的に誘導される。

I.2　差分エネルギーの定義

[ε– エネルギー形式] $f \in \mathcal{F}(X)$ に対し、

$$\mathcal{E}_\varepsilon(f) := \frac{1}{2} \sum_{C \in \mathcal{P}(\varepsilon)} \sum_{x,y \in C} |D^\varepsilon f(x) - D^\varepsilon f(y)|^2 \ \mu_\varepsilon(C)$$

と定義する。

これは、「同一セル内での $D^\varepsilon f$ の揺らぎ」を測る量である。

擬距離の定義より、同一セルでは

$$D^\varepsilon f(x) \approx D^\varepsilon f(y)$$

であるため、このエネルギーは小さくなる。

I.3　極限エネルギー形式

[極限エネルギー]

$$\mathcal{E}(f) := \lim_{\varepsilon \to 0} \mathcal{E}_\varepsilon(f)$$

が存在する場合、これをエネルギー形式と呼ぶ。

$\mathcal{E}$ は二次形式であり、対称かつ正定値である。

Proof. 各 $\mathcal{E}_\varepsilon$ が二次形式であることから従う。 □

I.4　ラプラシアンの定義

[ラプラシアン] 関数 f に対し、作用素 Δ を

$$\mathcal{E}(f,g) = -\int_X (\Delta f)(x)\, g(x)\, d\mu(x)$$

を満たすものとして定義する。

ここで

$$\mathcal{E}(f,g) := \frac{1}{4}\left(\mathcal{E}(f+g) - \mathcal{E}(f-g)\right)$$

である。

これは Dirichlet 形式からの標準的な構成である。

I.5　離散近似による表示

各スケールにおいて、ラプラシアンの近似 Δ_ε は

$$(\Delta_\varepsilon f)(x) = \frac{1}{\varepsilon^\beta} \sum_{y \in N_\varepsilon(x)} (D^\varepsilon f(y) - D^\varepsilon f(x))$$

と書ける。

ここで $N_\varepsilon(x)$ は x と同一セルに属する点集合である。

$\Delta_\varepsilon f$ は $\varepsilon \to 0$ で収束し、極限としてラプラシアン Δf を与える。

I.6　スペクトルの定義

[スペクトル]

$$\Delta\varphi = \lambda\varphi$$

を満たす λ をスペクトル値と呼ぶ。

このスペクトルは、セル構造の精細化に伴う「スケール固有振動」を記述する。

I.7　Leibniz 構造との整合性

構成されたラプラシアン Δ は、Leibniz 構造と整合的であり、

$$\Delta(fg) = (\Delta f)g + f(\Delta g) + \text{低次補正項}$$

を満たす。

概略. D^ε の Leibniz 則と、エネルギー形式の極限操作の交換性から従う。 □

I.8　結論

以上により、

$$\text{Leibniz 則} + \text{ロピタル型極限} \implies \text{擬距離} \implies \text{エネルギー形式} \implies \text{ラプラシアン} \implies \text{スペクトル}$$

という完全な構造が構成された。

これは、従来フラクタル幾何において仮定されていた測度・ラプラシアン・スペクトルが、微分の基本原理から自動的に創発することを意味する。

付録 J　スペクトルと ζ/L 関数の一致条件

本節では、前節で構成したラプラシアン Δ のスペクトルが、リーマンゼータ関数および一般の L 関数と一致するための条件を定式化する。

J.1　基本的対応原理

本研究の基本的主張は次である：

> スペクトルは「スケール構造の周期性」に対応し、ζ/L 関数はその生成関数である。

すなわち、スペクトル値 λ は、スケール変換の反復における固有振動として現れ、その分布が L 関数に一致する。

J.2　スケール作用素と半群構造

[スケール半群] スケール変換 S_ε に対し、合成により半群

$$\mathcal{S} := \{S_\varepsilon\}_{\varepsilon>0}$$

を考える。

[離散対数スケール性] ある基底 $q > 1$ が存在して、

$$\varepsilon = q^{-n}, \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

に制限できるとする。

このとき、スケール構造は離散時間力学系となる。

J.3 周期軌道と素数対応

[原始周期軌道] スケール作用の反復において、

$$S_{\varepsilon_1} \circ \cdots \circ S_{\varepsilon_n}$$

が恒等に戻る最小周期を持つものを原始周期軌道と呼ぶ。

[素数対応原理] 原始周期軌道の集合 $\mathcal{P}$ と素数集合 $\mathbb{P}$ の間に同型対応

$$\mathcal{P} \ \simeq \ \mathbb{P}$$

が存在する。

これは Selberg トレース公式における「閉測地線 $\leftrightarrow$ 素数」の対応の抽象化である。

J.4 トレース公式型構造

[トレース対応] ラプラシアン Δ に対し、適当な試験関数 ϕ に対して

$$\mathrm{Tr}(\phi(\Delta)) = \sum_{\gamma \in \mathcal{P}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \Phi(k\ell(\gamma))$$

が成立する。

ここで $\ell(\gamma)$ は周期軌道の長さであり、Φ は ϕ の変換である。

J.5 ゼータ関数の構成

[幾何ゼータ関数]

$$\zeta_{\mathrm{geom}}(s) := \prod_{\gamma \in \mathcal{P}} \left(1 - e^{-s\ell(\gamma)}\right)^{-1}$$

と定義する。

$\zeta_{\mathrm{geom}}(s)$ は

$$\zeta_{\mathrm{geom}}(s) = \exp\left(\sum_{\gamma\in\mathcal{P}}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}e^{-sk\ell(\gamma)}\right)$$

と書ける。

J.6　スペクトルとの一致条件

[スペクトル一致条件] 以下の条件が成立するとき、

$$\zeta_{\mathrm{geom}}(s) = \zeta(s) \quad \text{または} \quad L(s,\pi)$$

が成り立つ：

1. （スケールの対数加法性）
$$\ell(\gamma_1\circ\gamma_2) = \ell(\gamma_1) + \ell(\gamma_2)$$
2. （素数長対応）
$$\ell(\gamma_p) = \log p$$
3. （スペクトル分解）
$$\mathrm{Spec}(\Delta) = \left\{\frac{1}{4} + \gamma_n^2\right\}$$
4. （トレース公式の成立）
$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta}) = \sum_{p}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\log p}{p^{k/2}}\,\psi(k\log p)$$

このとき、Δ のスペクトルは ζ または L 関数の零点と一致する。

J.7　リーマン予想との同値性

上記条件のもとで、次は同値である：

1. Δ が自己共役である
2. スペクトルが実数である
3. $\zeta(s)$ の非自明零点が臨界線上にある

これは Hilbert–Pólya 型予想の幾何的実現である。

J.8　解釈

以上の結果は、

$$\text{Leibniz} + \text{ロピタル} \implies \text{スケール幾何} \implies \text{周期構造} \implies \text{素数対応} \implies \zeta/L$$

という完全な対応を与える。

すなわち、L 関数とは、「スケール構造の周期スペクトルの生成関数」に他ならない。

J.9　例：カントール集合

標準的なカントール集合 $C \subset [0,1]$ を考える.

この集合は通常の位相において完全不連結であるが，本論で構成した擬距離 d に関しては次が成立する.

(C,d) は準連結である.

概略. 任意の $\varepsilon > 0$ に対し，カントール集合の有限段階近似における区間分割を用いると，任意の点対を結ぶ ε-鎖が構成できる.

これは距離が点に局在せず，スケール構造に分散していることに対応する. □

この例は,「位相的非連結性」と「擬距離的準連結性」が両立することを示す．すなわち連結性は点集合ではなく，スケール構造に依存する.

J.10　カントール集合とトレース公式の接続

本節では，前節のカントール集合の例が，トレース公式型構造を自然に持つことを示す.

J.10.1　スケール作用と周期構造

標準的なカントール集合 C は，縮小写像 [$\mathrm{S}_0(x) = \frac{x}{3}, \qquad S_1(x) = \frac{x+2}{3}$]により生成される．

これらの合成により，有限語 $w \in 0, 1^n$ に対して [$\mathrm{S}_w := S_{w_1} \circ \cdots \circ S_{w_n}$]を定める．

このとき，周期条件 [$\mathrm{S}_w(x) = x$]を満たす点は, スケール構造における周期軌道を与える．

[原始周期語] 語 w が，その反復で初めて周期条件を満たすとき，これを原始周期語と呼ぶ．

各原始周期語 w に対し，その長さ [$\ell(\mathrm{w}) := |\mathrm{w}| \log 3$]を周期長と定める．

J.10.2　トレースの構成

前節で構成したラプラシアン Δ に対し，熱核型作用素 $e^{-t\Delta}$ を考える．

このトレースは, 周期構造の寄与として形式的に [$\mathrm{Tr}(\mathrm{e}^{-t\Delta})$ ==========

$\sum^{w \in \mathcal{P}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}, \Phi(k\ell(w))$]と展開される．

ここで $\mathcal{P}$ は原始周期語の集合，Φ はテスト関数に対応する変換である．

J.10.3　幾何ゼータ関数

この周期構造に対応して，次のゼータ関数を定義する：[$\zeta_C(s) := \prod_{w \in \mathcal{P}} \left(1 - e^{-s\ell(w)}\right)^{-1}$]

これは展開により [$\log \zeta_C(s)$ ==========

$\sum^{w \in \mathcal{P}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} e^{-sk\ell(w)}$]と書ける．

J.10.4　トレース公式型対応

以上により，カントール集合に対して次の対応が成立する：

[$\mathrm{Tr}(\mathrm{e}^{-t\Delta}) \quad \longleftrightarrow \quad \sum_{w \in \mathcal{P}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} e^{-k\ell(w)}$]

すなわち，スペクトルのトレースは，スケール作用の周期構造によって完全に記述される．

[カントール集合のトレース公式] カントール集合 C 上に構成されたラプラシアン Δ に対し，そのスペクトルトレースは，スケール作用の原始周期語により与えられる．

J.10.5　解釈

この結果は，[フラクタル構造;$\Longrightarrow$; 周期スケール; $\Longrightarrow$; トレース公式]という対応を与える．

特に，カントール集合のような完全不連結集合においても，スケール構造に基づく「動的連結性」により，Selberg 型のトレース公式が成立する．

ここで得られるゼータ関数 $\zeta_C(s)$ は，素数の代わりに「原始周期語」を用いた幾何ゼータ関数であり，一般の ζ/L 関数の原型とみなされる．

J.10.6　$\ell(w) = \log p$ 極限とリーマンゼータ関数への収束

前節で定義したカントール集合の幾何ゼータ関数 [$\zeta_C(s)$ ==========

$\prod^{w\in\mathcal{P}} \left(1 - e^{-s\ell(w)}\right)^{-1}$]を考える．

ここで各原始周期語 w の長さは [ℓ(w) = |w| log 3]で与えられていた．

本節では，この周期長を素数の対数に同一視する極限操作を導入する．

[素数長極限] 原始周期語の集合 $\mathcal{P}$ に対し, ある対応 [w ;$\longmapsto$; $p(w) \in \mathbb{P}$]が存在し, 次の極限が成立すると仮定する : [$\ell(w$
; $\log p(w)$]

このとき，形式的に [$\mathrm{e}^{-s\ell(w)}$; $\longrightarrow$; $p(w)^{-s}$]となる．

したがって，ゼータ関数は極限において [$\zeta_C(s)$; $\longrightarrow$; $\prod_{p\in\mathbb{P}} (1 - p^{-s})^{-1}$]を満たす．

[リーマンゼータ関数への収束] 上記の素数長極限のもとで，カントール集合の幾何ゼータ関数 $\zeta_C(s)$ は，リーマンゼータ関数 [ζ(s) ========

$\prod^{p\in\mathbb{P}} (1 - p^{-s})^{-1}$]に収束する．

概略. 原始周期語によるオイラー積表示は，長さ $\ell(w)$ のみに依存している.

したがって，$\ell(w) = \log p(w)$ という対応を与えることで，各因子は p^{-s} に一致する.

この対応が密に成立する極限において, 積全体はリーマンゼータ関数のオイラー積へと収束する. □

J.10.7 解釈

この結果は, [周期語 ;$\longrightarrow$; 素数][周期長; $\longrightarrow$; $\log p$]という対応により, フラクタル的周期構造が数論的構造へと移行す

すなわち，[$\boxed{\text{リーマンゼータ関数は，スケール周期構造の極限として現れる}}$]

この対応は，Selberg トレース公式における「閉測地線 $\leftrightarrow$ 素数」の対応の極限的実現とみなすことができる.

J.10.8 フラクタル次元

カントール集合 C は自己相似構造を持ち，そのハウスドルフ次元は [$\dim_H C$ ========

$\frac{\log 2}{\log 3}$]で与えられる.

この次元は，スケール変換 S_0, S_1 による分岐数と縮小率から決定される不変量であり，本論で扱うスケール半群構造の基本的指標となる.

特に，この非整数次元は，距離が点ではなくスケール構造に分散していることの指標であり，擬距離的準連結性と整合的である.

フラクタル次元は，分岐構造の密度を表す量であり，準連結性に由来する「分離困難性（曲率)」の指標とみなすことができる.

さらに，スケール方向を時間とみなすとき，この量はローレンツ的半径の逆数に対応する.

J.10.9 Weyl 則との対応

前節で得られたラプラシアン Δ のスペクトル分布と，フラクタル次元との関係を考察する.

固有値を [$0 \leq \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots$]とし, 固有値計数関数[$N(\lambda) := n \mid \lambda_n \leq \lambda$]を定める.

[Weyl 型漸近法則] 適当な正則性条件のもとで，次が成立する：[$\mathrm{N}(\lambda) \sim \mathrm{C}\ ,\ \lambda^{\frac{d_f}{2}} \quad (\lambda \to \infty)$]ここで$\mathrm{d}_f = \dim_H C$ はフラクタル次元であり，$C > 0$ は定数である.

概略. スケール分割 $\mathcal{P}(\varepsilon)$ において，自由度の数はおよそ ε^{-d_f} に比例する.

一方，ラプラシアンの固有値はスケールに対して [$\lambda \sim \varepsilon^{-2}$]の関係を持つため, [$N(\lambda) \sim \lambda^{d_f/2}$]が従う. □

J.10.10 解釈

この結果は，スペクトルの成長率がフラクタル次元によって決定されることを示す：

[$\boxed{\text{スペクトル分布}; \Longleftrightarrow; \text{フラクタル次元}}$]

すなわち，幾何（スケール構造）は，スペクトルの漸近挙動として完全に記述される.

この関係は古典的な Weyl 則 [$\mathrm{N}(\lambda) \sim \mathrm{C}\ \lambda^{n/2}$]のフラクタル版であり, 整数次元nがフラクタル次元d_fに置き換わった形になっている.

特に，本論で導入した擬距離と準連結構造により，フラクタル次元は単なる幾何的不変量ではなく，スペクトル的に検出可能な量として現れる.